**CANSAT UNIVERSITARIO 2026/2027**

**BASES Y CONDICIONES**

## 1. PROPÓSITO DE LA CONVOCATORIA

La iniciativa CANSAT de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) tiene como objetivo acercar a estudiantes universitarios al ámbito espacial mediante una experiencia práctica de diseño, construcción y operación de un sistema tecnológico.

CANSAT es una propuesta educativa de alcance internacional, inspirada en el concepto de un satélite en miniatura contenido en un dispositivo de dimensiones similares a las de una lata. En el marco de la convocatoria, equipos integrados por estudiantes y docentes diseñan y construyen una carga útil que luego es lanzada mediante un cohete sonda para realizar un vuelo suborbital y cumplir una misión previamente definida.

De esta manera, la iniciativa permite a los participantes aplicar conocimientos de distintas áreas de la ciencia y la ingeniería, incorporando experiencia en el desarrollo de sistemas espaciales, trabajo en equipo y resolución de problemas en condiciones reales de operación.

CANSAT Argentina propone una experiencia integral de formación en tecnología espacial, en la que los equipos participantes deberán atravesar, a escala, las distintas etapas involucradas en una misión espacial: diseño, construcción, integración, prueba, lanzamiento y operación.

Cada grupo se conformará como un equipo de misión espacial y tendrá a su cargo el desarrollo de un satélite a escala, que será posteriormente lanzado para llevar adelante una misión que contemple la realización de pruebas, mediciones y actividades específicas.

**Objetivo general:**

Contribuir al desarrollo de habilidades tecnológicas y a la promoción de una cultura científica e innovadora entre los estudiantes universitarios, ampliando la base de futuros profesionales y fortaleciendo los medios que aseguren la sostenibilidad del sector espacial en Argentina, con un criterio federal que permita la participación de estudiantes de todo el país.

**Objetivos específicos:**

- Generar una comunidad y un espacio de consulta abierto y útil que permita a los estudiantes conocer las oportunidades y beneficios asociados a la formación en carreras vinculadas con las ciencias espaciales.
- Acercar a los participantes conocimientos sobre tecnología espacial, sus métodos de trabajo y su desarrollo histórico en Argentina.
- Fomentar el espíritu científico, la autonomía y la responsabilidad individual como parte de un equipo de trabajo.
- Generar un espacio en el que los estudiantes asuman un rol activo, adquiriendo conocimientos y desarrollando capacidades que les permitan comprender, diseñar y emprender nuevos desarrollos tecnológicos.

## 2. PARTICIPANTES

El desafío está dirigido exclusivamente a estudiantes universitarios de todo el país, tanto de universidades nacionales como privadas, independientemente de la carrera de grado de la institución. Para poder participar, los participantes deberán conformar un equipo, con un mínimo de tres (3) estudiantes y un máximo de seis (6) estudiantes, con el acompañamiento de un docente de la institución, quien será el responsable de la coordinación y comunicación con la CONAE. Adicionalmente, puede haber asesores científico-técnicos sin ser integrantes del equipo.

Un docente puede ser responsable de varios equipos, sean estos de la misma institución o de distintas.

No puede haber equipos conformados por estudiantes de distintas instituciones, o estudiantes que participen en más de un equipo.

Se valorará positivamente que los equipos estén conformados por integrantes de distintos géneros.

Sólo se aceptarán cambios de integrantes durante el transcurso de la Etapa 1, previa autorización de la CONAE a través del mail del Certamen: cansat.universitario@conae.gob.ar. En caso de haber cambios en los integrantes, los nuevos ingresantes no serán contemplados para el premio.

**Requisitos para la conformación de los equipos:**

- Ser argentino nativo, naturalizado, por opción, o residente.

- Ser mayor de edad al momento de la inscripción.
- Ser estudiante universitario de grado.
- En el caso de los docentes, deberán acreditar la pertenencia a la institución que representan.

**Formulario de inscripción**

Los equipos deberán inscribirse a través del formulario web disponible en la página del Certamen y presentar la siguiente documentación:

- Copia del DNI o documento de identidad vigente de cada estudiante, que permita acreditar su nacionalidad o residencia en la República Argentina, según corresponda.
- Certificado de alumno regular de la institución universitaria de cada estudiante.
- Reglamento de participación, firmado por todos los integrantes del equipo. Se deberá presentar una única copia.
- En el caso de los docentes, documentación que acredite su pertenencia a la institución que representan.

Las consultas relativas al Certamen podrán efectuarse exclusivamente por correo electrónico a cansat.universitario@conae.gob.ar, durante el período de inscripción.

## 3. MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

El Certamen se desarrolla en cinco ETAPAS:

**ETAPA 1: INSCRIPCIÓN.** Los equipos deben completar un formulario de inscripción on-line durante el período asignado.

**ETAPA 2: REVISIÓN PRELIMINAR DE DISEÑO – PRIMERA SELECCIÓN.** Los equipos deben desarrollar diseños, construir prototipos, probar conceptos y generar un paquete de diapositivas de Revisión Preliminar de Diseño (PDR) usando la plantilla provista por la CONAE. Las diapositivas de PDR deben enviarse a través del Aula Virtual asignada antes de la fecha indicada por la CONAE. Solo se aceptarán diapositivas en formato PDF. Los equipos que no cumplan con la fecha límite o no presenten la documentación en el formato establecido no podrán continuar en la competencia. Una vez completadas las revisiones de PDR, las hojas de puntaje serán revisadas por un jurado de

especialistas a designar por la CONAE para verificar su completitud y detectar posibles errores. Estas devoluciones estarán disponibles en el Aula Virtual para los equipos, quienes contarán con un breve período de tiempo para revisarlas e identificar eventuales inconsistencias. Los errores reportados serán analizados y, en caso de confirmarse, se realizarán las correcciones correspondientes. Luego de esta instancia, un total de 20 equipos serán seleccionados para continuar con las siguientes etapas del programa.

**ETAPA 3: REVISIÓN CRÍTICA DE DISEÑO – SEGUNDA SELECCIÓN.** Los equipos que avancen desde la Etapa 2 deberán finalizar su diseño, comenzar a ordenar componentes, fabricar partes, probar subsistemas y desarrollar la unidad de vuelo. Deberán generar un paquete de diapositivas de Revisión Crítica de Diseño (CDR) con la plantilla provista por la CONAE para esta etapa. Las diapositivas de CDR deberán enviarse en la fecha indicada en el Aula Virtual, solo en PDF. Los equipos que no cumplan la fecha límite o no envíen en formato adecuado serán eliminados. Se realizarán teleconferencias de 30 minutos entre cada equipo participante y el jurado evaluador, a través de una plataforma de videoconferencia que será oportunamente informada en el Aula Virtual. Luego, un total de 6 equipos serán invitados a seguir adelante en el Certamen.

**ETAPA 4: CAMPAÑA DE LANZAMIENTO.** El día previo a la jornada de lanzamiento, los equipos deberán presentar su CanSat en la Revisión de Preparación de Vuelo (FRR), que debe completarse en 20 minutos. El CanSat debe estar totalmente ensamblado y listo para volar en este momento. Los CanSat deberán pasar la prueba de caída, fit check y verificación de batería para poder volar. Al día siguiente se efectuarán los vuelos, uno para cada equipo. No habrá segundos vuelos, salvo que la falla sea atribuible al proveedor del lanzamiento y haya cohetes y motores de repuesto.

**ETAPA 5: REVISION DEL VUELO – PREMIACIÓN.** La Revisión Posterior al Vuelo (PFR) consistirá en una presentación a cargo de cada equipo finalista, con una duración de 15 minutos, en la que expondrán los resultados obtenidos durante el vuelo. A continuación, se dispondrá de 5 minutos para preguntas y respuestas por parte del jurado evaluador. Los premios se entregarán al finalizar todas las revisiones posteriores al vuelo. Para recibir certificados de logro y ser considerados para premios, los equipos deben completar todas las fases. Las presentaciones tardías no serán aceptadas en ninguna fase. Problemas de internet, archivos o correo electrónico no serán considerados excusas. Todos los resultados de puntuación y evaluación serán finales.

## 4. DISEÑO DE CARGA ÚTIL

La carga útil consiste en un cilindro de 95 mm de diámetro y 200 mm de longitud, donde se alojarán la electrónica y los componentes necesarios para cumplir con la misión. Será lanzada mediante un cohete, provisto por la CONAE, hasta una altura superior a 500 metros sobre el nivel del terreno y deberá descender por sus propios medios de forma segura. Durante dicho descenso, la carga útil deberá transmitir, mediante un sistema de comunicación inalámbrica, los datos obtenidos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos de la misión.

Los requerimientos técnicos para este Certamen se encuentran detallados en el *Anexo A – Requerimientos técnicos*, el cual está disponible en la página web del Certamen.

Los equipos participantes deberán contemplar y gestionar los recursos necesarios para el diseño, desarrollo, construcción, adquisición de componentes y materiales, así como para las demás actividades requeridas para la realización de la carga útil.

## 5. CRONOGRAMA DEL CERTAMEN

El cronograma del Certamen se encuentra publicado en el sitio web oficial de la Convocatoria: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/cansat-argentina

## 6. PROCESO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

La evaluación de los proyectos estará a cargo de un jurado integrado por un mínimo de cuatro (4) y un máximo de siete (7) integrantes, conformado por profesionales con experiencia y competencias en la temática, así como por representantes de la CONAE. De este modo, se pretende que el proceso de selección cuente con análisis de consistencia integral de las propuestas y pertinencia desde el punto de vista de su adecuación a la política pública que enmarca este llamado.

Los equipos serán evaluados a partir de los documentos entregables, las presentaciones realizadas mediante videoconferencia, su desempeño durante la jornada de lanzamientos y el análisis y la revisión de los resultados obtenidos post-vuelo.

La **Revisión preliminar de Diseño (PDR)**, correspondiente a la Etapa 2, es una "revisión técnica multidisciplinaria destinada a garantizar que el sistema objeto de examen pueda pasar a la fase de diseño detallado y cumplir con los requisitos de rendimiento establecidos, manteniéndose dentro de los límites de costos (presupuesto del programa), plazos (cronograma del programa), riesgos y otras restricciones del sistema".

La revisión, mediante el Documento PDR deberá demostrar:

- Comprensión de los requisitos de la misión del Cansat
- Asignación y derivación de los requisitos del sistema y de los subsistemas
- Definición del concepto de operaciones del Cansat
- Descripción general del diseño preliminar que cumple con los requisitos especificados.
- Resultados o identificación de las actividades de creación de prototipos o pruebas necesarias para respaldar o finalizar el diseño preliminar.
- Presupuesto preliminar de la carga útil.
- Cronograma detallado de desarrollo.

El Documento debe presentarse ajustado al cronograma y será obligatorio para todos los equipos inscriptos. El modelo deberá reglarse por el publicado en la página web de la CONAE. Si el jurado tiene alguna duda sobre su contenido, el equipo deberá estar disponible para una breve videoconferencia.

La **Revisión Crítica de Diseño (CDR**), correspondiente a la Etapa 3 del Certamen, es "una revisión técnica multidisciplinaria destinada a garantizar que el sistema objeto de examen pueda pasar a las fases de fabricación, demostración y pruebas, y que sea capaz de cumplir con los requisitos de rendimiento establecidos dentro de los límites de costes (presupuesto del programa), plazos (cronograma del programa), riesgos y otras restricciones del sistema». La CDR deberá demostrar:

- La resolución de todos los requisitos pendientes de definición (TBD) y pendientes de revisión (TBR) de la fase PDR.
- El refinamiento del concepto de operaciones (CONOP) del CanSat.
- Los resultados del diseño detallado y del análisis de cada subsistema.
- La verificación de que el diseño detallado cumple con los requisitos a nivel de sistema y subsistema.
- La identificación de las pruebas a nivel de subsistema y sistema necesarias para la verificación de los requisitos.

- Los resultados de las pruebas de verificación de requisitos realizadas hasta la fecha.
- Una visión general de las operaciones de la misión.
- La secuencia preliminar de eventos para el día del lanzamiento.
- El presupuesto revisado de la carga útil.
- El cronograma de desarrollo actualizado.

Las revisiones críticas de diseño se llevarán a cabo mediante teleconferencia, coordinada por el líder del equipo. Las presentaciones de la CDR tendrán una duración inferior a 30 minutos, incluido el tiempo para preguntas. Se permitirá a los revisores formular preguntas durante la presentación.

El Documento debe presentarse ajustado al cronograma y será obligatorio para todos los inscriptos. El modelo deberá reglarse por el publicado en la página web de la CONAE.

Cada sección de la CDR será evaluada y puntuada conforme a los criterios de evaluación y puntuación que serán informados en el Aula Virtual al inicio de la etapa correspondiente.

La **FRR (Flight Readiness Review)**, correspondiente a la Etapa 4, es una fase obligatoria de inspección técnica presencial que ocurre justo el día anterior al lanzamiento. A diferencia de las fases teóricas previas (PDR y CDR) que se entregan en formato PDF, la FRR es una auditoría física y de software en tiempo real donde los jueces evalúan si el satélite está verdaderamente listo para volar. Los puntos son los siguientes:

### a. El estado "Listo para el Cohete"

Ensamblaje total: El CanSat debe presentarse completamente construido, cerrado y estructuralmente sólido. Una "bola de cables y circuitos expuestos" es descalificada inmediatamente.

Operatividad inmediata: Al momento de pasar al módulo de revisión, el satélite debe estar listo para encenderse, meterse dentro del cohete lanzador provisto por la CONAE y ser lanzado de inmediato.

### b. Secuencia de Eventos y Evaluación de la FRR

Los jueces siguen una lista de puntaje estricta (FRR score sheet) en un orden específico, donde revisan los siguientes aspectos:

- Prueba de la Estación Terrena (GCS): El equipo debe encender el CanSat y demostrar en sus computadoras que la telemetría en vivo, los gráficos y el despliegue de datos funcionan correctamente.
- Inspección Mecánica y de Seguridad: Se verifica que el dispositivo cumpla estrictamente con las dimensiones, el peso máximo permitido y que no use actuadores prohibidos o pirotecnia.
- Verificación de Radiofrecuencia: Se comprueba que las antenas y el enlace de radio estén en la frecuencia correcta asignada para no causar interferencias con los otros equipos en el campo de vuelo.
- Asignación de Roles: El equipo debe entregar formalmente la lista de tareas de los miembros de la tripulación de lanzamiento.

### c. Dinámica de Puntaje y el Formulario de Acuerdo

Puntaje único: La FRR se evalúa y se califica una sola vez. No hay segundas oportunidades para mejorar la nota si algo falla masivamente en la mesa de los jueces. Firma de conformidad: Un miembro del equipo debe firmar la hoja de puntaje al finalizar la revisión para indicar que están de acuerdo con la evaluación de los jueces.

Pasar la FRR exitosamente otorga al equipo la certificación oficial de "Apto para el Vuelo". Si el CanSat reprueba aspectos críticos de seguridad o dimensiones, se le prohíbe subir al cohete.

La **Revisión posterior al vuelo (PFR)** ofrece una evaluación de las operaciones de vuelo y de los resultados del vuelo de demostración. La PFR evalúa tanto las operaciones de vuelo exitosas como las no exitosas.

La PFR deberá incluir:

a. Resumen de los objetivos de la misión y del diseño del CanSat
b. Comparación entre el CONOPS (Concepto de Operaciones) y el SOE (Secuencia de Eventos) planificados y los reales
c. Datos brutos y procesados de las operaciones de vuelo
d. Análisis y evaluación de fallos (para los objetivos de la misión no alcanzados)

Las revisiones posteriores al vuelo se llevarán a cabo el día siguiente a las actividades del vuelo de demostración, a menos que las operaciones de vuelo se cancelen debido a las condiciones meteorológicas. Las presentaciones tendrán una duración máxima de 20 minutos, incluyendo el turno de preguntas.

Cada sección de la PFR será evaluada y puntuada de acuerdo con los criterios de evaluación y puntuación que serán comunicados a los equipos participantes a través del Aula Virtual al inicio de la etapa correspondiente.

Las presentaciones correspondientes a la PFR deberán ser entregadas a los jueces antes del inicio de la exposición. Para ello, a cada equipo se le asignará previamente un espacio de trabajo y se le proporcionará una memoria USB, en la cual deberá cargar la presentación que utilizará durante la PFR.

La memoria USB deberá ser entregada en el lugar que oportunamente se indique. Los equipos que no realicen la entrega dentro del plazo establecido podrán ser penalizados con una reducción de su puntuación. Esta medida tiene por objeto garantizar que todos los equipos dispongan del mismo tiempo para preparar y presentar la PFR.

## 7. PREMIOS

En función de las evaluaciones de las revisiones Preliminares y Críticas, se invitarán SEIS EQUIPOS para efectuar el lanzamiento de su misión en las instalaciones del Centro Espacial “Teófilo Tabanera” en Falda del Cañete, provincia de Córdoba, o donde la CONAE designe con anticipación. Cada equipo será responsable de trasladarse hasta y desde el lugar de lanzamiento por sus propios medios, en las fechas previstas, y de gestionar los seguros correspondientes a cada persona que participe en esta etapa.

Luego de la Revisión Post-Vuelo un jurado seleccionará UN EQUIPO que podrá representar a nuestro país en la siguiente Competencia CANSAT USA. El premio incluirá apoyo institucional y económico, los cuales serán definidos por la CONAE al momento de la premiación, debido a las características que pueda presentar ese año la competencia internacional.

Asimismo, se entregarán menciones especiales para aquellos equipos que presenten proyectos destacados.

Para hacerse acreedores del premio, los equipos seleccionados deberán presentar la documentación de cada miembro que sea solicitada antes de la ejecución efectiva del premio. Esto incluye DNI y Pasaporte vigentes, VISA, certificados sanitarios, antecedentes penales a la fecha de efectivizarse el premio.

## 8. ACEPTACIÓN DE BASES Y CONDICIONES

1. Las bases y condiciones de este concurso por parte de los participantes se consideran aceptadas con la sola participación.

2. A partir del envío del diseño del proyecto de la misión, así como de la pieza de presentación de los equipos, se autoriza a la CONAE a difundir las producciones y datos del concursante que allí figuren, libre de todo daño que pueda ocasionarse con la difusión de este. Los participantes garantizan que no existen terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción y/o puesta al aire de su imagen, voz y/o datos personales. En caso contrario, se comprometen a mantener indemne a la CONAE respecto de cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular terceras personas.

3. Los equipos seleccionados (y cada uno de sus participantes) no podrán exigir el cambio del premio por otro, ni por su valor en dinero en efectivo, ni por un bien o servicio distinto de los indicados como premio, ni de la fecha en que se usará el mismo, de modo que el premio no será negociable, ni transferible y deberá ser utilizado en la fecha que la CONAE determine. Para el caso de que los equipos seleccionados no utilicen el premio una vez adjudicado, y cualquiera fuere la causa, quedará cancelado automáticamente y no existirá responsabilidad económica ni de ninguna otra índole por parte de la CONAE.

El premio adjudicado y no usufructuado por los equipos seleccionados quedará en poder de la CONAE y podrá ser asignado a otros equipos preseleccionados.

4. La participación en el concurso y la utilización del premio se desarrollarán bajo responsabilidad de los equipos seleccionados, quienes deberán adoptar las medidas necesarias para su adecuado desarrollo.

La CONAE no será responsable por daños, pérdidas, hurtos y/o robos que pudieran afectar a los equipos seleccionados, sus integrantes o terceros, ni por los daños o perjuicios que pudieran producirse sobre sus personas o bienes con motivo de su participación en el concurso, la utilización del premio, los traslados, las actividades previstas en los destinos o la estadía.

Asimismo, la CONAE no será responsable por eventuales interrupciones, modificaciones o inconvenientes derivados de fallas en los servicios de Internet, redes de comunicación, desperfectos técnicos, errores humanos o acciones de

terceros que pudieran afectar el normal desarrollo del concurso o de las actividades vinculadas al premio.

En caso de que el viaje o alguna de las actividades previstas deba ser reprogramada, modificada o suspendida, temporal o definitivamente, por razones de fuerza mayor o circunstancias ajenas a la voluntad de la CONAE, se procurará, en la medida de las posibilidades, comunicar dicha situación y adoptar las medidas que correspondan.

La CONAE no otorga garantías adicionales respecto de los servicios o prestaciones vinculados al premio, más allá de aquellas que, en su caso, correspondan conforme a las condiciones aplicables a su provisión.

Los equipos seleccionados deberán prever las condiciones y recursos necesarios para su participación y para el adecuado aprovechamiento del premio, conforme a las características y condiciones que oportunamente se comuniquen.

La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes condiciones por parte de los integrantes de los equipos seleccionados.

5. En caso de que los números de teléfono suministrados en el formulario sean incorrectos, y/o en el supuesto de que alguno de los datos que surgiesen de la documentación de los ganadores no coincidiera con los denunciados en el formulario, o no cumpliera con la documentación necesaria, en tiempo y forma, para poder realizar el viaje, perderá el derecho al premio y a formular reclamo alguno como consecuencia de su participación en el concurso. En tales supuestos quedará sin efecto la adjudicación del premio a dicho participante.

6. Alteraciones o modificaciones:

a. La CONAE se reserva el derecho, por razones técnicas y/u operativas, de programación o para su mejor desarrollo, de alterar total o parcialmente el ordenamiento diario y/o de servicios (horario, itinerario, etc.) que componen la jornada de lanzamiento, antes o durante la ejecución de este.

b. Publicidad: los participantes del equipo ganador y su acompañante autorizan expresamente a la CONAE la utilización de la imagen y/o figura de cada participante del equipo para la realización de la difusión del evento en forma escrita, televisiva, oral, informática o cualquier otro medio de difusión, sin que implique dicho acto asunción de derecho alguno.

7. La CONAE se reserva el derecho de anular, descalificar o eliminar a los participantes o potenciales ganadores que se hubieran conducido de manera contraria a estas Bases y Condiciones y/o al espíritu de la convocatoria CANSAT Argentina. Esto incluye a todo participante que manipule, viole o intente manipular o violar los procedimientos o las reglas de la convocatoria CANSAT Argentina o incluyan en su producción material que violente los derechos de la niñez o los usos y costumbres de la sociedad en general. Este derecho y su ejercicio es facultativo de la CONAE, no generará responsabilidad alguna para los mismos ni tampoco dará derecho a reclamo de ninguna índole para los participantes y/o interesados.

La CONAE no se hace responsable de ningún tipo de daños o lesiones a las personas o bienes que surjan directa o indirectamente, total o parcialmente, como consecuencia de la participación en la convocatoria CANSAT Argentina, la recepción y/o uso de los premios y/o uso del material de los medios de comunicación de la CONAE. Se reserva el derecho de cancelar o modificar la convocatoria CANSAT Argentina en caso de fraude, dificultades técnicas o cualquier otra causa ajena a la CONAE que pueda comprometer la integridad de la convocatoria CANSAT Argentina, conforme lo determine la CONAE a su sola discreción.